

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO  
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA  
ABRIGO 45 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ–9

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA  
PROJETO EXECUTIVO  
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 09/03/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

FSJ9\_ABR45\_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE

CONTEÚDO

| NÚMERO<br>MRS     |                                                               | NÚMERO DA REVISÃO |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                   |                                                               | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PE-OS-OFSJ-001-01 | ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-002-01 | SÍMBOLOS                                                      |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-003-01 | PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS                          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-004-01 | REDE DE DUTOS E CABOS                                         |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-005-01 | AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO                              |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-006-01 | PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS                                     |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-007-01 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA                                       |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-008-01 | CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO                            |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-009-01 | CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS                          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-010-01 | I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS                           |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-011-01 | ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-012-01 | ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-013-01 | ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B" |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-014-01 | ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-015-01 | ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"                 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PE-OS-OFSJ-016-01 | DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]                           |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

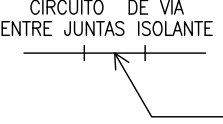
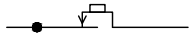
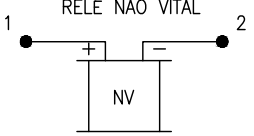
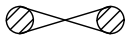
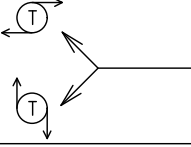
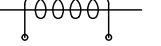
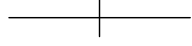
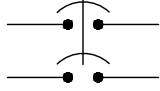
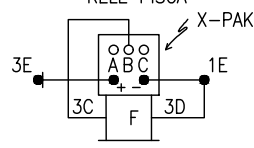
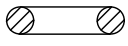
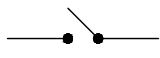
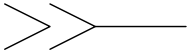
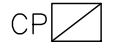
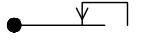
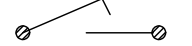
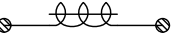
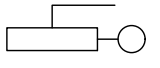
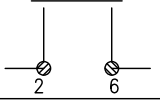
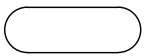
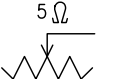
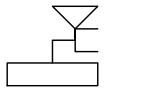
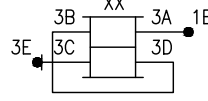
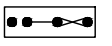
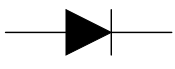
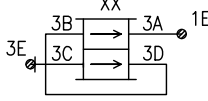
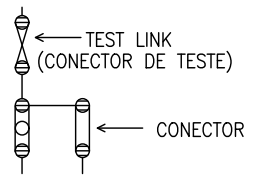
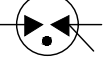
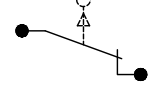
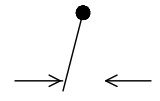
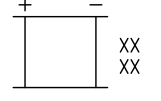
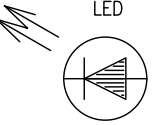
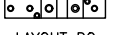
ÍNDICE

(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)

ABR 45

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |            |                            |                                   |                            |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       | FIRMA CONTRATADA:<br><br>- | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 25/01/2023           |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 25/01/2023 |                            | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: -      FORMATO: A3 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 09/02/2023 |                            | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: -               |
| APROVADOR: MARCOS REINH            | 01/03/2023 |                            | Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFSJ-001-01 | SUBST./REF.:               |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE                                                      | <br>CABO DE PAR TRANÇADO          | <br>CONTATO DE ALTA CORRENTE                               | <br>RELÉ NÃO VITAL                  | <br>TEST LINK<br>CONECTOR DE TESTE  | <br>PAR TRANÇADO                        | <br>TRANSDUTOR                         | <br>LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6 |
| <br>JUNTA ISOLANTE                                                                             | <br>DISJUNTOR ELÉTRICO            | <br>CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO                    | <br>RELÉ PISCA                      | <br>CONECTOR                        | <br>FONTE DE ENERGIA AC                 | <br>DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO       | <br>TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W        |
| <br>JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO                                                                | <br>INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO     | <br>CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE                | <br>INTERRUPTOR TOGGLE              | <br>CONECTOR DE INTERFACE           | <br>MOTOR                               | <br>CAIXA DE PASSAGEM                  |                                                                                                                        |
| <br>SINALEIRO<br>R = VERMELHO<br>Y = AMARELO<br>G = VERDE                                      | <br>CONTATO FRONT ENERGIZADO      | <br>CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE         | <br>SUPRESSOR                       | <br>TERRA                           | <br>IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO | <br>POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR  |                                                                                                                        |
| <br>MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA                                                                 | <br>CONTATO FRONT DESENERGIZADO | <br>CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE | <br>EQUALIZADOR                    | <br>ANOTAÇÕES                      | <br>RESISTOR VARIÁVEL                  | <br>SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO] |                                                                                                                        |
| <br>MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO                                                   | <br>CONTATO BACK ENERGIZADO     | <br>RELÉ VITAL TIPO PLUG                                 | <br>TERMINAL UNIVERSAL            | <br>DIODO                         | <br>RESISTOR                          | <br>CANALETA CABOS                   |                                                                                                                        |
| <br>AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL                                          | <br>CONTATO BACK DESENERGIZADO  | <br>RELÉ POLARIZADO                                      | <br>TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) | <br>LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R | <br>SUPRESSOR HÍBRIDO                 | <br>CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH   |                                                                                                                        |
| <br>ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm. | <br>CONTATO POLAR               | <br>RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA                       | <br>TERMINAIS                     | <br>LED                           | <br>VARISTOR CLAMPER                  | <br>LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL     |                                                                                                                        |

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
SÍMBOLOS  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA              |
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>   | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>     | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>     | <b>01/03/2023</b> |

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **25/01/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

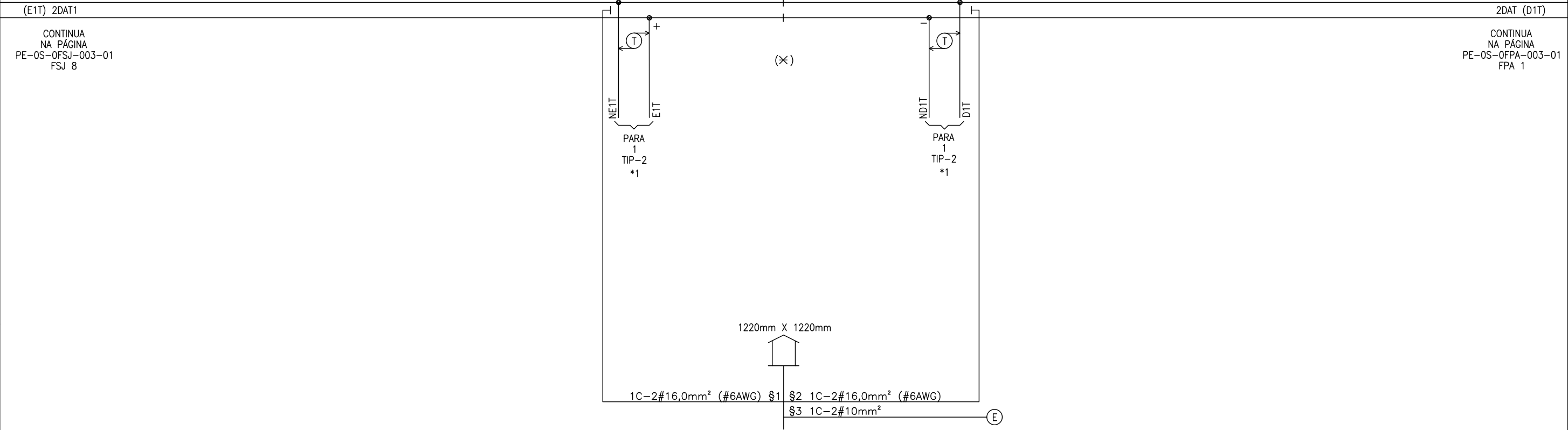
REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

400+412

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



- OBSERVAÇÕES:
- 1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
  - 2. \*1 = PARA FL. PE-OS-OFSJ-010-01
  - 3. § = PARA FL. PE-OS-OFSJ-004-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

M

R

S

Logística S.A.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 25/01/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 09/02/2023 |
| APROVADOR: MARCOS REINH            | 01/03/2023 |

|                                   |                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FIRMA CONTRATADA:                 | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES | DATA: 25/01/2023         |
| —                                 | PROJ.: MARCIO MOREIRA    | ESCALA: —<br>FORMATO: A3 |
|                                   | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO | REV./DATA: —             |
| Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFSJ-003-01 |                          | SUBST./REF.: —           |

TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

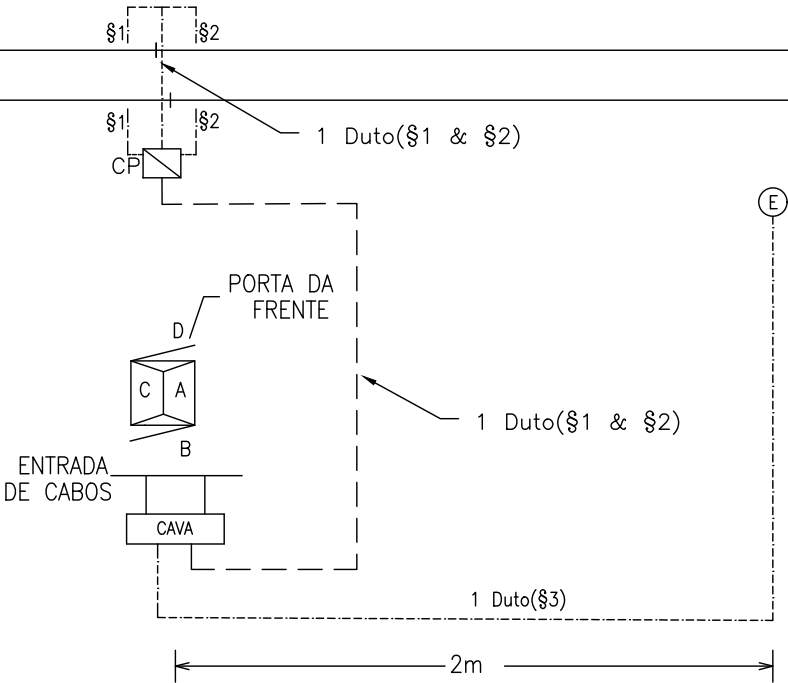
FSJ (9)

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →

(E1T) 2DAT1

(D1T) 2DAT



LEGENDA:

- — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:  
1. DESENHO SEM ESCALA  
2. § = VER FL. PE-OS-0FSJ-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



|                 |                |                           |   |
|-----------------|----------------|---------------------------|---|
| TÍTULO DES.:    |                | LINHA DE SÃO PAULO        |   |
|                 |                | REDE DE DUTOS E CABOS     |   |
|                 |                | ABR 45                    |   |
|                 |                | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |   |
| ENG.RESP.:      | HAROLDO ENNES  | DATA: 25/01/2023          |   |
| PROJ.:          | MÁRCIO MOREIRA | ESCALA:                   | — |
| DES.PROJ.:      | HYGOR TEODORO  | REV./DATA:                | — |
| Nº ARQUIVO MRS: |                | PE-OS-0FSJ-004-01         |   |
|                 |                | SUBST./REF.: —            |   |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 25/01/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 09/02/2023 |
| APROVADOR: MARCOS REINH            | 01/03/2023 |

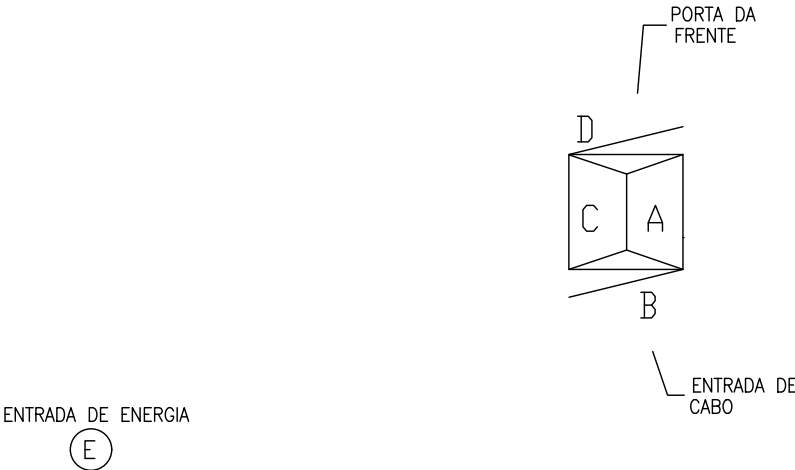
FIRMA CONTRATADA:

—

FSJ (9)

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:  
1. DESENHO SEM ESCALA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            |                  |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ANOTAÇÕES | A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.<br>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> | TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO<br>AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO<br>ABR 45<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |                  |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES                                                                                   | DATA: 25/01/2023 |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA                                                                                      | ESCALA: –        | FORMATO: A3    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO                                                                                   | REV./DATA: –     |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FSJ–005–01                                                                          |                  | SUBST./REF.: – |

| CONFIGURAÇÃO |              |
|--------------|--------------|
| ITEM         | CONFIGURAÇÃO |
| ID DO SITE   | INDEFINIDO   |
| ID DO CHASSI | 12           |

| INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| ITEM                            | CONFIGURAÇÃO       |
| NOME                            | 0XXX_XXXXXXX (✕✕1) |
| ÍNDICE                          | XXX (✕✕1)          |
| EPT CRC                         | XXXX (✕✕1)         |
| EPT CHECKSUM                    | XXXX (✕✕1)         |

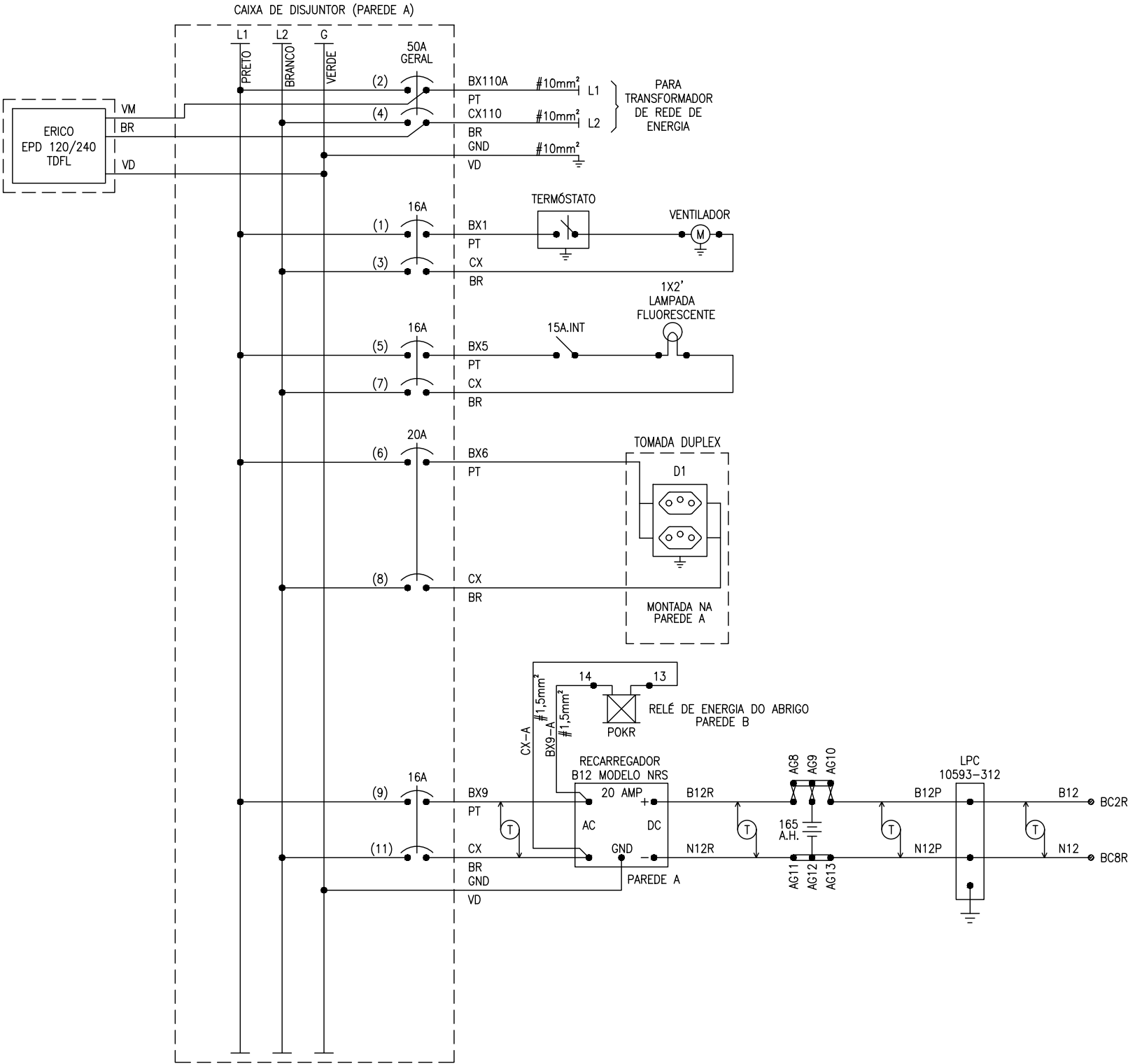
| 'DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL |             |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| #                             | NOME        | ESTADO        |
| 1                             | DES LMP DIP | INTACTA (✕✕1) |

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

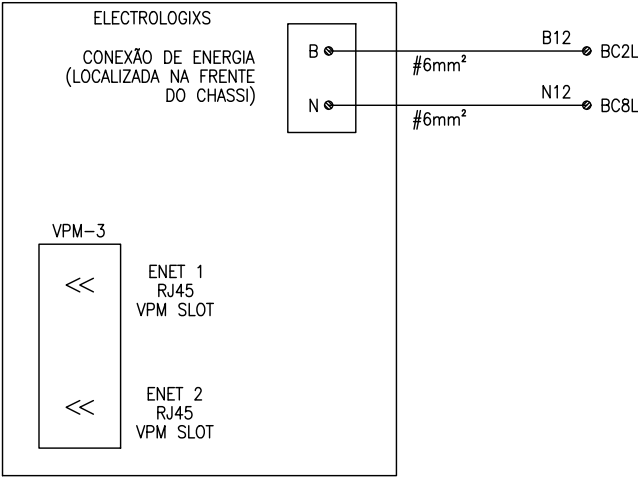
2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            |                                   |                  |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| ANOTAÇÕES                 | A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.<br>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> | TÍTULO DES.:<br><br>LINHA DE SÃO PAULO<br>PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS<br>ABR 45<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |                                   |                  |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | FIRMA CONTRATADA:<br><br>-                                                                                 | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 25/01/2023 |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: -        | FORMATO: A3    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: -     |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-006-01 |                  | SUBST./REF.: - |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                         | DATA                              |                  |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO | 25/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                                   |                  |                |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA   | 09/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                                   |                  |                |
| APROVADOR: MARCOS REINH   | 01/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                                   |                  |                |



OBSERVAÇÃO:  
1. (T) = TRANÇADO  
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          |                                   |                  |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| ANOTAÇÕES                 | A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.<br>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> | TÍTULO DES.:<br><br>LINHA DE SÃO PAULO<br>DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA<br>ABR 45<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |                                   |                  |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | FIRMA CONTRATADA:<br><br>-                                                                               | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES          | DATA: 25/01/2023 |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA             | ESCALA: -        | FORMATO: A3    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO          | REV./DATA: -     |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-007-01 |                  | SUBST./REF.: - |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                       | DATA                              |                  |                |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO | 25/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |                                   |                  |                |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA   | 09/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |                                   |                  |                |
| APROVADOR: MARCOS REINH   | 01/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |                                   |                  |                |

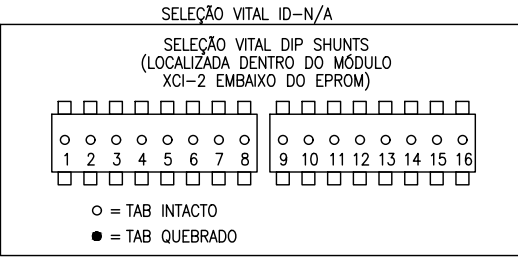
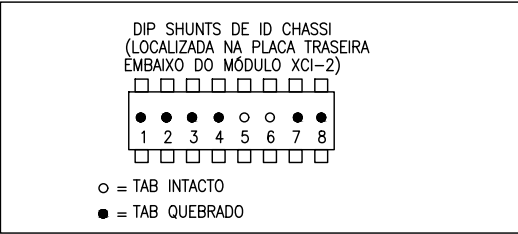
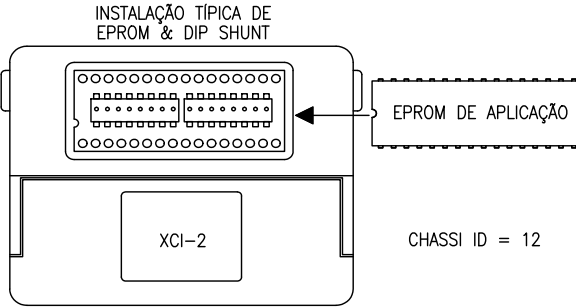
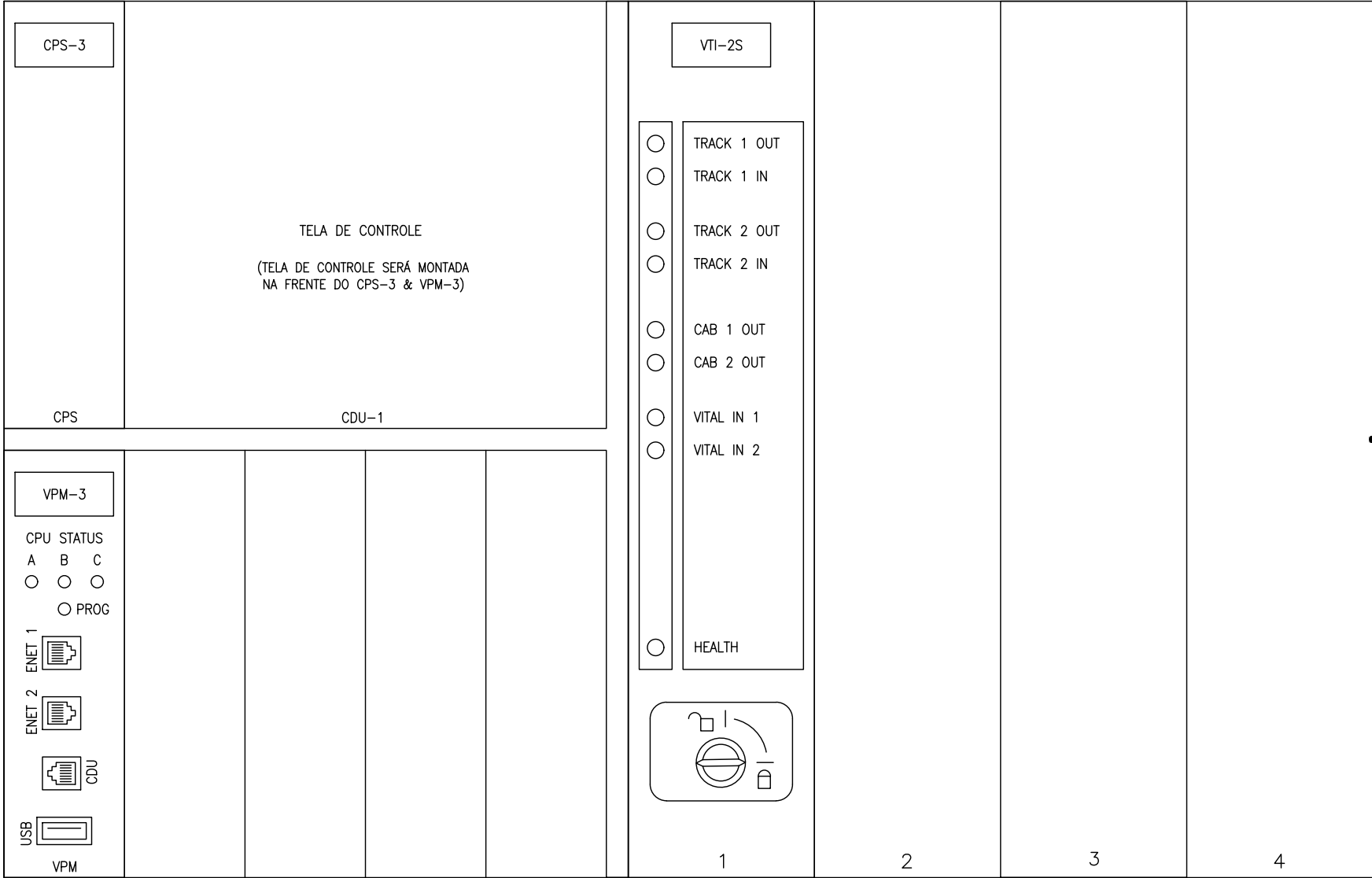
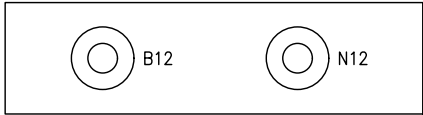


OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                 |  |                          |                                   |                  |             |  |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|--|----------------|
| ANOTAÇÕES                 | A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.<br>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> | TÍTULO DES.:<br>LINHA DE SÃO PAULO<br>CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO<br>ABR 45<br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ |  |                          |                                   |                  |             |  |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | FIRMA CONTRATADA:<br><br>-                                                                                      |  | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES |                                   | DATA: 25/01/2023 |             |  |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                 |  | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    |                                   | ESCALA: -        | FORMATO: A3 |  |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                 |  | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO |                                   | REV./DATA: -     |             |  |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                              |  | DATA                     | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-008-01 |                  |             |  | SUBST./REF.: - |
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/01/2023                                         |                                                                                                                 |  |                          |                                   |                  |             |  |                |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09/02/2023                                         |                                                                                                                 |  |                          |                                   |                  |             |  |                |
| APROVADOR: MARCOS REINH   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/03/2023                                         |                                                                                                                 |  |                          |                                   |                  |             |  |                |



LEGENDA DE MÓDULO  
CDU-1 = TELA DE CONTROLE  
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA  
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL  
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI  
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES

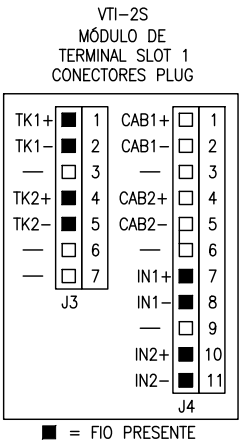
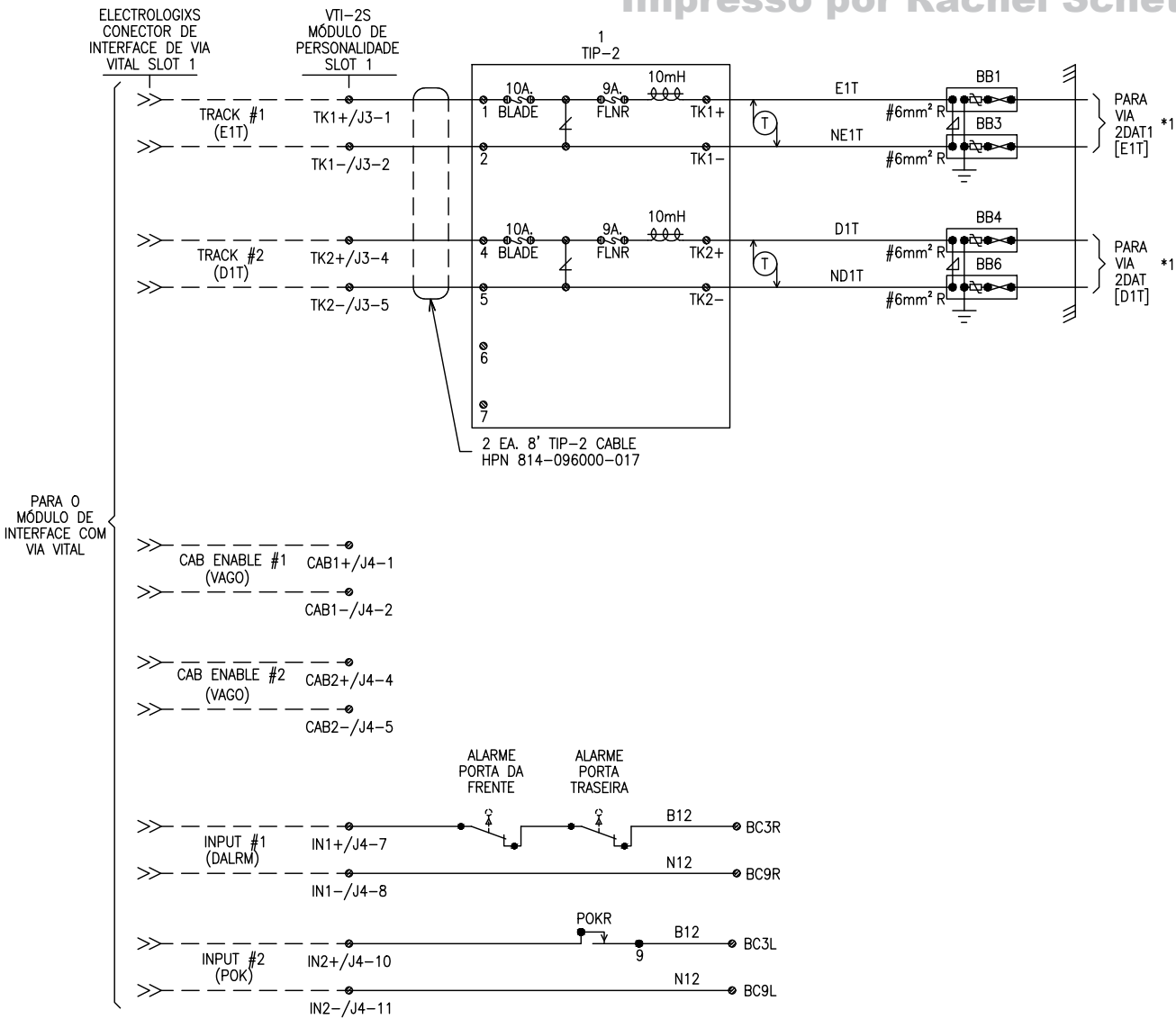
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA              |
|------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>   | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>     | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>     | <b>01/03/2023</b> |

|                                          |                                 |                         |                    |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| FIRMA CONTRATADA:<br><br>-               | ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b> | DATA: <b>25/01/2023</b> |                    |
|                                          | PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>    | ESCALA: -               | FORMATO: <b>A3</b> |
|                                          | DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b> | REV./DATA: -            |                    |
| N° ARQUIVO MRS: <b>PE-0S-0FSJ-009-01</b> |                                 | SUBST./REF.: -          |                    |



- OBSERVAÇÕES:
1. = VARISTOR CLAMPER
  2. = EQUALIZADOR
  3. ---- = CONEXÃO INTERNA
  4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm<sup>2</sup> EXCETO QUANDO INDICADO.
  5. \*1 = PARA FL. PE-OS-0FSJ-003-01
  6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2  
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:  
LINHA DE SÃO PAULO  
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA              |
|------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>   | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>     | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>     | <b>01/03/2023</b> |

FIRMA CONTRATADA:  
—

Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-010-01

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b> | DATA: <b>25/01/2023</b>         |
| PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>    | ESCALA: —<br>FORMATO: <b>A3</b> |
| DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b> | REV./DATA: —                    |
| SUBST./REF.: —                  |                                 |

| CAIXA DE DISJUNTOR |     |     |    |
|--------------------|-----|-----|----|
| 1                  |     |     | 2  |
| 3                  | 16A | 50A | 4  |
| 5                  |     |     | 6  |
| 7                  | 16A | 20A | 8  |
| 9                  | 16A |     | 10 |
| 11                 |     |     | 12 |
| 13                 |     |     | 14 |
| 15                 |     |     | 16 |
| 17                 |     |     | 18 |
| 19                 |     |     | 20 |

**OBSERVAÇÕES:**  
1. COTAS EM MILÍMETROS

## ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| CONTROLE INTERNO DE<br>PROJETOS GEPEE | DATA              |
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>      | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>        | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>        | <b>01/03/2023</b> |

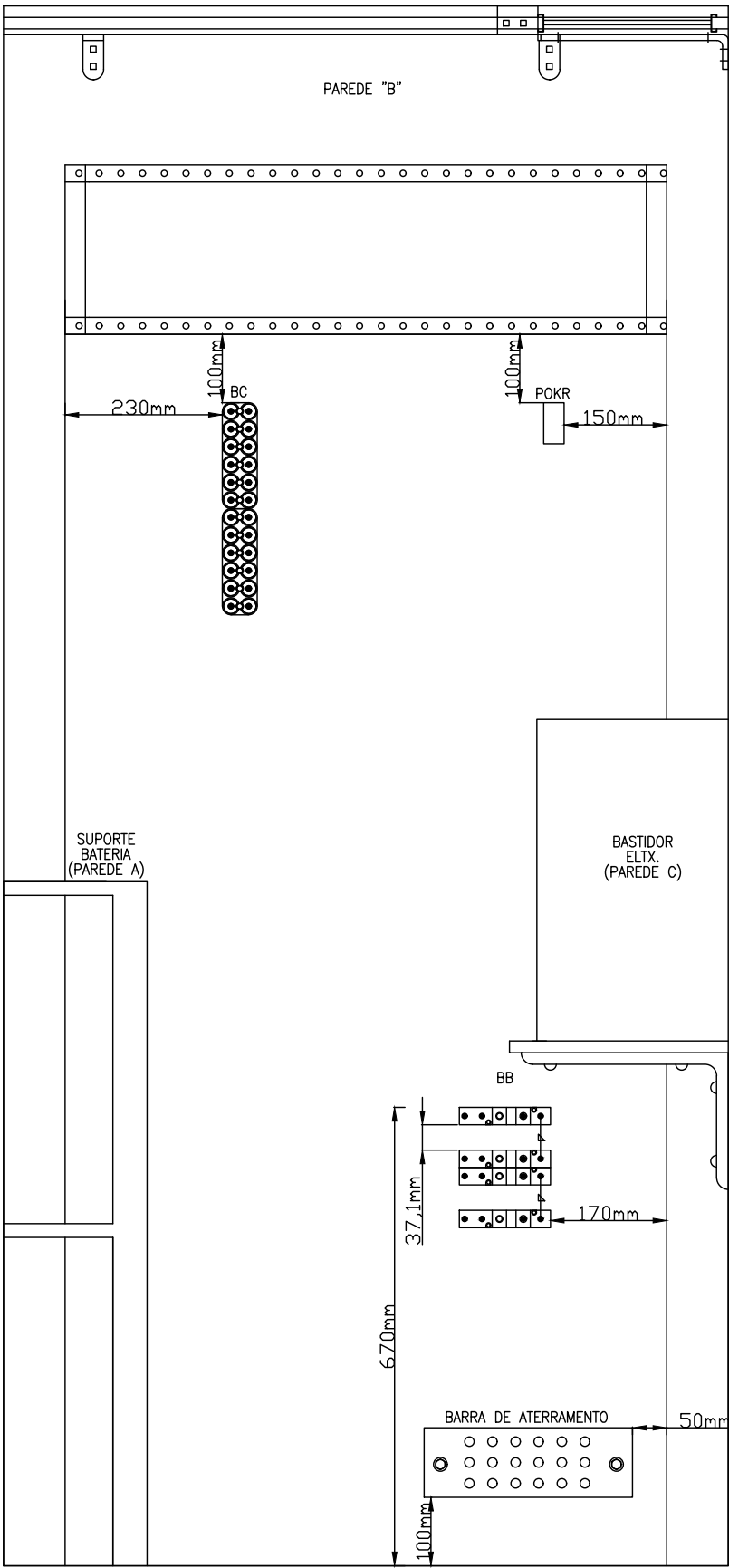


FIRMA CONTRATADA:

ARQUIVO MRS:

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO DES.: | <p>LINHA DE SÃO PAULO</p> <p>ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"</p> <p>ABR 45</p> <p>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ</p> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                  |             |
|--------------------------|------------------|-------------|
| ENG.RESP.: HAROLDO ENNES | DATA: 25/01/2023 |             |
| PROJ.: MÁRCIO MOREIRA    | ESCALA: 1:10     | FORMATO: A3 |
| DES.PROJ.: HYGOR TEODORO | REV./DATA: -     |             |
| PE-OS-OFSJ-011-01        | SUBST./REF.: -   |             |



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |

CARREIRA DE  
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ∨ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

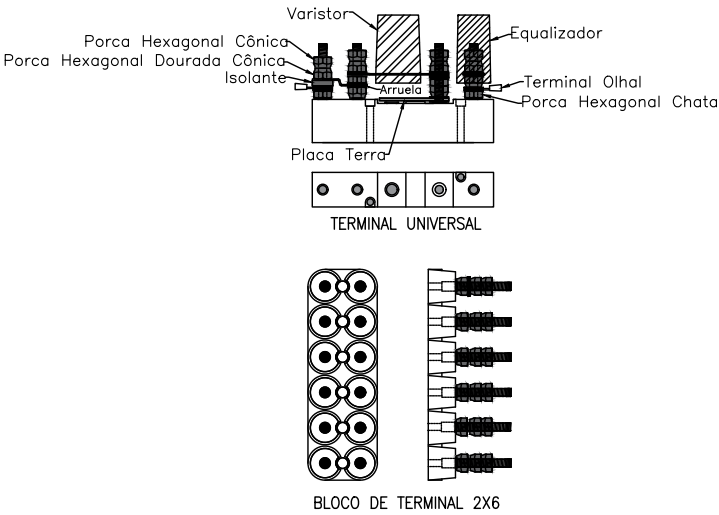
| TABELA MRS | ALSTOM RELAY PN | SAFETTRAN RELAY PN | DIAGRAMA DE CONTATO |
|------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|            |                 |                    |                     |
|            |                 |                    |                     |

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

|       |   |
|-------|---|
| 3 2 1 |   |
| ∨ ∨ ∨ | 6 |
| — — — | 5 |
| ^ ∨ ^ | 4 |
| ∨ — ∨ | 3 |
| — — — | 2 |
| ^ ^ ^ | 1 |
| B     |   |

|      |   |    |
|------|---|----|
| POKR |   |    |
| 9    | F | 11 |
| 10   | — | 12 |

KHAU-17A12-120  
27E166 MONTADO NA PAREDE



OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

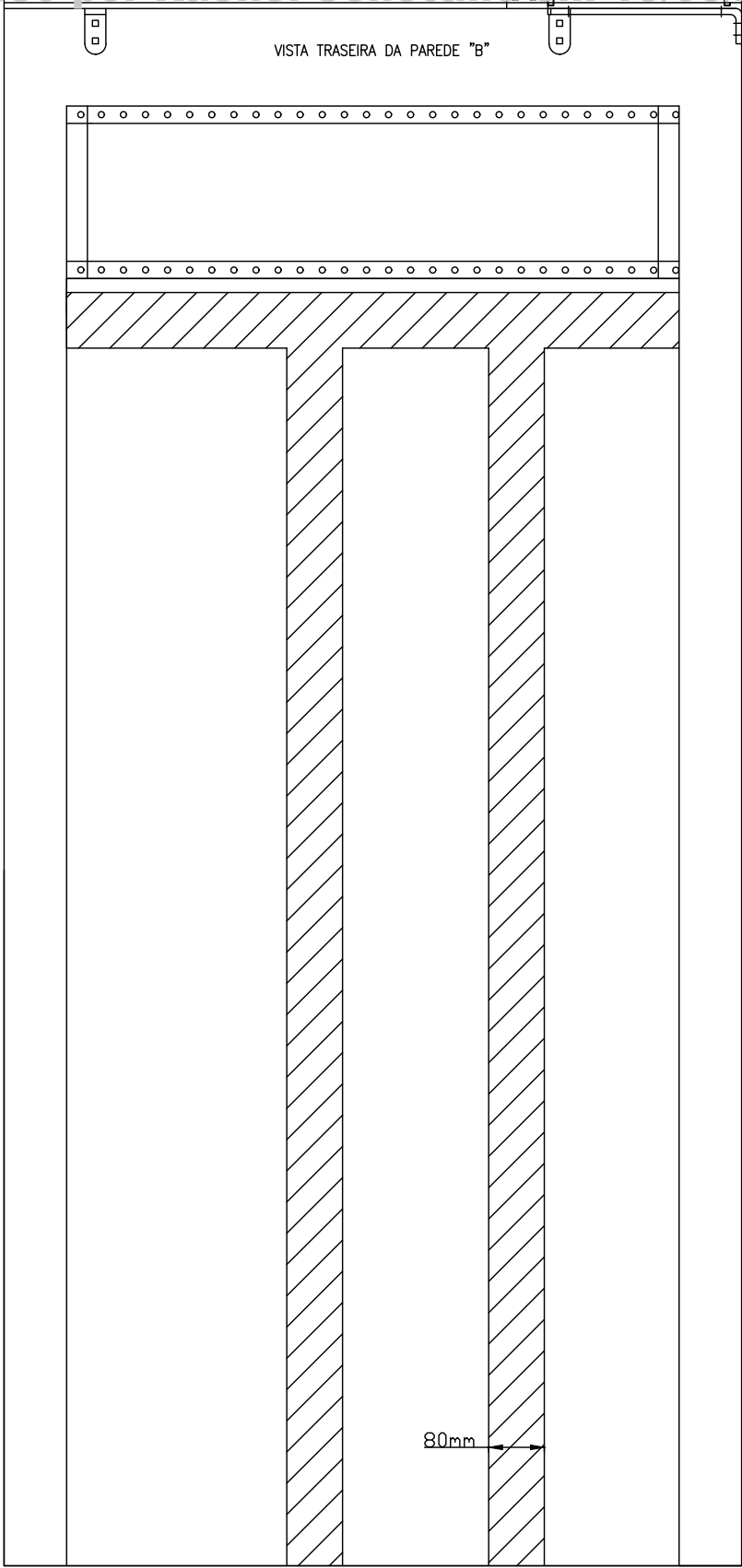
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA              |
|------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>   | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>     | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>     | <b>01/03/2023</b> |

|                   |                                 |                                        |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| FIRMA CONTRATADA: | ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b> | DATA: <b>25/01/2023</b>                |
| —                 | PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>    | ESCALA: <b>1:10</b> FORMATO: <b>A3</b> |
|                   | DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b> | REV./DATA: <b>—</b>                    |
| Nº ARQUIVO MRS:   | PE-OS-0FSJ-012-01               | SUBST./REF.: <b>—</b>                  |



OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



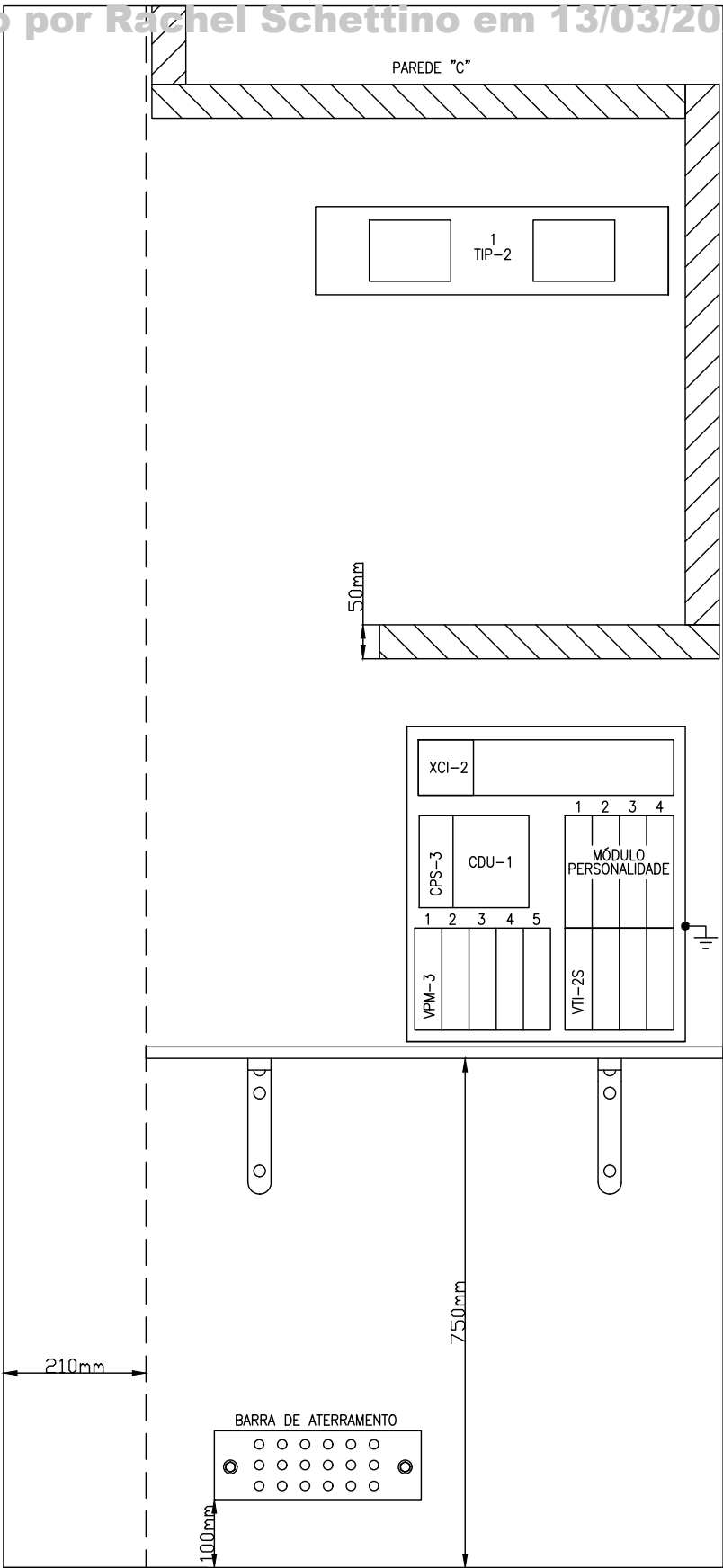
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA              |
|------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>   | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>     | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>     | <b>01/03/2023</b> |

|                   |
|-------------------|
| FIRMA CONTRATADA: |
| —                 |
| Nº ARQUIVO MRS:   |

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b> | DATA: <b>25/01/2023</b>                |
| PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>    | ESCALA: <b>1:10</b> FORMATO: <b>A3</b> |
| DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b> | REV./DATA: <b>—</b>                    |
| SUBST./REF.: <b>—</b>           |                                        |

PE-OS-0FSJ-013-01



OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                            |                                               |                  |                |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| ANOTAÇÕES | <p>A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.</p> <p>ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS</p> | <div><div>MRS</div><div>Logística S.A.</div></div> |                            | TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO               |                  |                |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                            | ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C" |                  |                |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                            | ABR 45                                        |                  |                |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                            | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ                     |                  |                |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                            |                                               |                  |                |  |
|           | CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA                                               | FIRMA CONTRATADA:<br><br>- | ENG.RESP.: HAROLDO ENNES                      | DATA: 25/01/2023 |                |  |
|           | ELABORADOR:HYGOR TEODORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/01/2023                                         |                            | PROJ.: MÁRCIO MOREIRA                         | ESCALA: 1:10     | FORMATO: A3    |  |
|           | REVISOR: MÁRCIO MOREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/02/2023                                         |                            | DES.PROJ.: HYGOR TEODORO                      | REV./DATA: -     |                |  |
|           | APROVADOR: MARCOS REINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/2023                                         |                            | Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OFSJ-014-01             |                  | SUBST./REF.: - |  |

PAREDE "D"

BASTIDOR  
ELTX.  
(PAREDE C)

SUPORTE  
BATERIA  
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:  
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA       |
|------------------------------------|------------|
| ELABORADOR: HYGOR TEODORO          | 25/01/2023 |
| REVISOR: MÁRCIO MOREIRA            | 09/02/2023 |
| APROVADOR: MARCOS REINH            | 01/03/2023 |



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-0FSJ-015-01

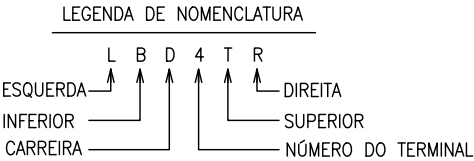
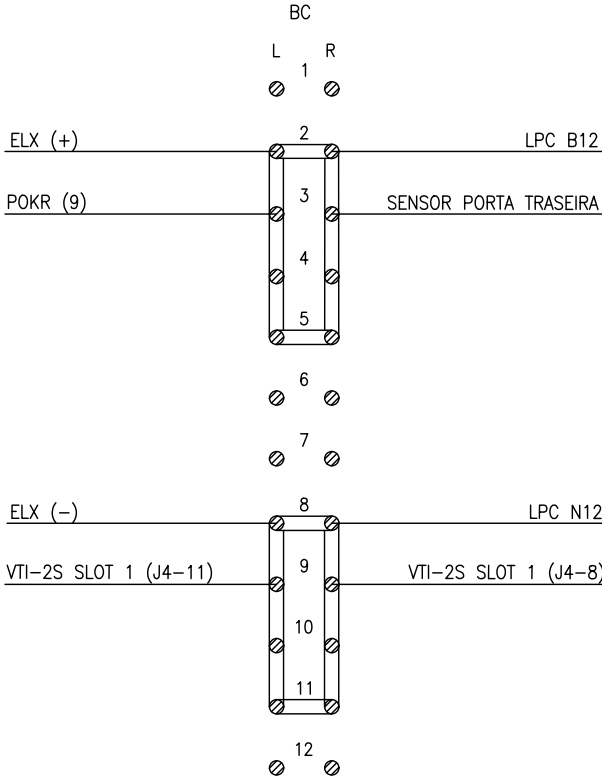
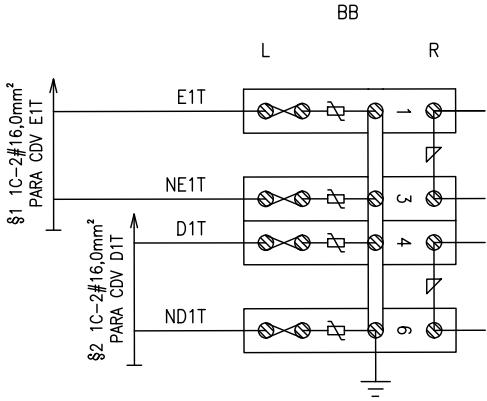
DATA: 25/01/2023

ESCALA: 1:10

FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ∠ = EQUALIZADOR
- ⊗ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊗ = TERRA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.  
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO  
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]  
ABR 45  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

| CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE | DATA              |
|------------------------------------|-------------------|
| ELABORADOR: <b>HYGOR TEODORO</b>   | <b>25/01/2023</b> |
| REVISOR: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>     | <b>09/02/2023</b> |
| APROVADOR: <b>MARCOS REINH</b>     | <b>01/03/2023</b> |

|                                          |                                 |                              |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| FIRMA CONTRATADA:                        | ENG.RESP.: <b>HAROLDO ENNES</b> | DATA: <b>25/01/2023</b>      |
| -                                        | PROJ.: <b>MÁRCIO MOREIRA</b>    | ESCALA: - FORMATO: <b>A3</b> |
|                                          | DES.PROJ.: <b>HYGOR TEODORO</b> | REV./DATA: -                 |
| Nº ARQUIVO MRS: <b>PE-0S-0FSJ-016-01</b> | SUBST./REF.: -                  |                              |